

Treccia 13 - 04 - 2022

Esercizio 1. Una scatola contiene 100 monete, di cui 50 sono truccate e danno testa con probabilità $\frac{2}{3}$, mentre le restanti 50 sono monete equilibrate. Si prende a caso una moneta e la si lancia.

- Calcolare la probabilità che dia testa.
- Calcolare la probabilità che la moneta sia truccata sapendo che è uscita croce.
- Supponendo che la moneta presa a caso venga lanciata due volte, calcolare la probabilità che al secondo lancio dia testa sapendo che al primo lancio ha dato testa. I due lanci sono indipendenti?

F = Moneta falsa V = Moneta vera

$$P(F) = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = P(V)$$

$$P(T|F) = \frac{2}{3}$$

$$P(T|V) = \frac{1}{2}$$

$$1) P(T) = P(T|F)P(F) + P(T|V)P(V) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$$

$$2) P(F|C) = \frac{P(C|F)P(F)}{P(C)}$$

$$P(C) = P(C|F)P(F) + P(C|V)P(V) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

$$P(F|C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$3) P(\bar{T}_2 | \bar{T}_1) = \frac{P(\bar{T}_2 \cap \bar{T}_1)}{P(\bar{T}_1)}$$

$$P(\bar{T}_2 \cap \bar{T}_1) = P(\bar{T}|F)^2 P(F) + P(\bar{T}|V)^2 P(V) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{9} + \frac{1}{8} = \frac{16+9}{72}$$

$$= \frac{25}{72}$$

$$P(\bar{T}_2 | \bar{T}_1) = \left(\frac{25}{72} \right) \left(\frac{1}{7} \right) = \frac{25}{42}$$

$$P(\bar{T}_2 \cap \bar{T}_1) \stackrel{?}{=} P(\bar{T}_2)P(\bar{T}_1)$$

$$p(\tau_2)p(\tau_1) = \frac{7}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{49}{144} \neq \frac{25}{72} = \frac{50}{144}$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni valore del parametro $\alpha > 0$ la funzione

$$f(x) = \alpha 2^\alpha x^{-(\alpha+1)} \chi_{[2, \infty)}(x)$$

è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- Determinare i valori di α per i quali X ha aspettazione finita e determinare il valore dell'aspettazione in corrispondenza di tali valori.
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di α relativo a un campione di rango n distribuito come X .
- Sapendo che $E[\ln(X)] = \ln 2 + \frac{1}{\alpha}$, dire se lo stimatore ottenuto al punto precedente è consistente.
- Esibire una statistica sufficiente per un campione di rango n distribuito come X .

$$1) E[X] = \int_2^{+\infty} x \alpha 2^\alpha x^{-(\alpha+1)} dx = \alpha 2^\alpha \int_2^{+\infty} x x^{-(\alpha+1)} dx = \alpha 2^\alpha \int_2^{+\infty} x^{-\alpha} dx$$

$$= \alpha 2^\alpha \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_{x=2}^{x=+\infty} = \frac{-\alpha 2^\alpha 2^{-\alpha} \cdot 2}{-\alpha+1} = \frac{2\alpha}{-\alpha+1}$$

L'integrale converge solo se $\alpha > 1$

$$2) l_n(x_1, \dots, x_n; \alpha) = \alpha^n 2^{n\alpha} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-(\alpha+1)}$$

$$\ln l_n = n \ln \alpha + n\alpha \ln(2) - \alpha \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{\partial \ln l_n}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + n \ln(2) - \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$\frac{n}{\alpha} = \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - n \ln(2)$$

$$\frac{n}{\hat{\alpha}} = \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - n \ln(2) \quad \hat{\alpha}$$

$$3) E[\ln(X)] = \ln(2) + \frac{1}{\alpha}$$

Per le legge dei grandi numeri se $\bar{X}_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ allora

$$X_n \xrightarrow{P} E[X]$$

quindi: $\hat{e} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i) - \ln(2)}$

applicando la legge dei grandi numeri e $z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$

$$z_n \xrightarrow{P} E[\ln(X)] = \ln(2) + \frac{1}{e}$$

quindi $\frac{1}{z_n - \ln(2)} = \frac{1}{\ln(2) + \frac{1}{e} - \ln(2)} = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e$ quindi $\hat{e}$ è consistente.

$$\begin{aligned} 4) h(x_1, \dots, x_n; e) &= e^n z^{en} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-(e+1)} \\ &= \underbrace{e^n z^{en} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-e}}_{r(t(x_1, \dots, x_n); e)} \underbrace{\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-1}}_{a(x_1, \dots, x_n)} \end{aligned}$$

Quindi per il teorema di Fisher $t = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$ è una statistica sufficiente.

Esercizio 3.

- Fornire la definizione di intervallo di confidenza a un fissato livello di confidenza $1 - \alpha$, con $0 < \alpha < 1$, per un parametro incognito di una data distribuzione.
- Costruire un intervallo di confidenza (approssimato) al livello $1 - \alpha$ per il parametro p di una distribuzione di Bernoulli.
- Su un campione di 2500 individui 725 sono disoccupati. Costruire l'intervallo di confidenza della proporzione di disoccupati nella popolazione al livello di confidenza $1 - \alpha = 0.99$.

$$3) \bar{X} = \frac{725}{2500} = 0.29 \quad \alpha = 0.01 \Rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.995$$

$$\sigma^2 = \bar{X}(1 - \bar{X}) = 0.2039$$

$$\frac{\sqrt{\sigma^2}}{\sqrt{n}} z_{0.995} = \frac{2.36}{\sqrt{2500}} = 0.023$$

$$[0.29 - 0.023; 0.29 + 0.023] = [0.267; 0.313]$$